Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Прикладные информационные технологии»

Методические указания
к выполнению практической работы

по дисциплине
Б.1.3.11.1 "Основы грид - вычислений"

направления подготовки
09.03.02 "Информационные системы и технологии"
Профиль «Информационные системы и технологии»

Саратов 2017

1. Порядок выполнения работы

В результате выполнения работы необходимо разработать систему, которая будет выполнять грид вычисления для задачи выбранной студентом из списка, приведённого в перечне заданий. Итоговая система должна состоять из следующих элементов:

1. Развернутая грид среда.
2. Программа, выполняющая задачи на вычислительном узле.
3. Программа, формирующая задачи, отправляющая их в грид среду и формирующая итоговый ответ из результатов вычислительных узлов.

К развернутой грид среде предъявляются следующие требования:

- Содержит не менее двух вычислительных узлов. Организация такой вычислительной среды может выполнятся как с использованием виртуальных машин, так и на реальных машинах. Одна из машин может совмещать в себе как вычислительные функции, так и функции распределения заданий.
- Программное обеспечение для организации может быть выбрано студентом самостоятельно, однако в качестве типового решения предлагается использование системы OurGrid.
- В случае использования OurGrid необходимо развернуть и подготовить к использованию не менее одного узла Peer управляющего двумя вычислительными узлами и одного MyBroker.

Программное обеспечение для формирования задачи и их выполнения может быть выполнено студентом с использованием любой технологии, однако оно должно обеспечивать возможность быть запущенным кроссплатформенно с использованием грид среды.

Программное обеспечения для формирования заданий должно уметь генерировать задания в формате принимаемом конкретным программным обеспечением грид-среды, дожидаться конца выполнения работы (либо уметь остановить выполнение работы при необходимости), и формировать ответ. Данное ПО должно иметь пользовательский интерфейс в виде окна либо веб-интерфейса. Посредством данного интерфейса пользовать должен уметь выставить настройки выполняемой Работы и увидеть ответ в приемлемом для задачи виде.

Программное обеспечение для вычислительного узла выполняется в форме консольного приложения, параметры которого устанавливаются при старте программы посредством параметров командой строки.

Таким образом, работа выполняется в следующем порядке:

1. Выбрать задание по согласованию с преподавателем из списка задач
2. Организовать грид-среду
3. Разработать программное обеспечение
4. Продемонстрировать процесс выполнения исходной задачи в грид-среде
5. Отчитаться по программному обеспечению

Работа засчитывается в том случае, если она удовлетворяет всем описанным требованиям, а также сдан отчет, который выполняется путем устного опроса студента по принципам решения представленной задачи и исходному коду разработанного программного обеспечения.

Таблица вариантов:

№задачи	Две последние цифры зачетки								
1	1	13	25	37	49	61	73	85	97
2	2	14	26	38	50	62	74	86	98
3	3	15	27	39	51	63	75	87	99
4	4	16	28	40	52	64	76	89	00
5	5	17	29	41	53	65	77	89	
6	6	18	30	42	54	66	78	90	
7	7	19	31	43	55	67	79	91	
8	8	20	32	44	56	68	80	92	
9	9	21	33	45	57	69	81	93	
10	10	22	34	46	58	70	82	94	
11	11	23	35	47	59	71	83	95	
12	12	24	36	48	60	72	84	96	

2. Варианты заданий

1. Задача коммивояжёра 5
2. Построение маршрута 5
3. Расстановка ферзей 5
4. Подбор пароля 5
5. Таксисты и пассажиры 5
6. Задача о ранце 6
7. Подматрица с наибольшей суммой 6

8. Поиск текста в книге 6
9. Совпадения текстов 6
10. Латинский квадрат N-го порядка 6
11. Поиск слов 7
12. Головоломка “ожерелье” 7

1. Задача коммивояжёра

В качестве исходных данных задается матрица смежности графа, описывающая узлы графа (города) и вес ребер (стоимость дорог между городами. Необходимо найти дорогу с наименьшей суммой ребер, при этом проходящую через все города и возвращающуюся к исходному городу. Задача заключается в поиске самого выгодного маршрута, проходящего Маршрут может проходить каждый город не один раз, стартовый город может быть выбран произвольно.

2. Построение маршрута

В качестве исходных данных задается матрица смежности графа, описывающая узлы графа (города) и вес ребер (стоимость дорог между городами), и число N определяющее длину маршрута. Необходимо подобрать наиболее дешевый маршрут, имеющий длину N и не проходящий через один и тот же город дважды.

3. Расстановка ферзей

Необходимо на шахматной доске, размером N×N, расставить максимально возможное количество ферзей так, что бы они били каждую свободную клетку и не били друг друга. Математически это можно выразить как N×N, заполненная нулями и единицами таким образом, чтобы сумма всех элементов матрицы была равна N, при этом сумма элементов ни в одном столбце, строке или диагональном ряде матрицы не превышала единицы.

4. Подбор пароля

В качестве исходных данных выступает файл зашифрованный паролем длиной не более чем 20 символов формата ASCII. Необходимо подобрать пароль к этому файлу.

5. Таксисты и пассажиры

Таксомоторная компания имеет X свободных такси в разных точках города, и Y пассажиров. Необходимо подобрать такую комбинацию таксистов и пассажиров, что бы суммарная стоимость пути оказалась минимальна для такси. В качестве исходных данных задается матрица смежности графа, описывающая узлы графа (города) и вес ребер (стоимость дорог между городами, позиции таксистов, а также позиции пассажиров и их точки назначения.

6. Задача о ранце

Из заданного множества предметов со свойствами «стоимость», «вес» и «количество» требуется отобрать подмножество с максимальной полной стоимостью, соблюдая при этом ограничение на суммарный вес не более N кг, где список и параметры предметов, а также N задается пользователем произвольно.

Предмет	Вес	Цена	Кол-во
A	1.5	1	5
B	2	1.5	8
C	5	3	4
D	7	6	3
E	8	6.5	4
F	8.5	8	3
G	9	10	2
H	10	15	1

Таблица 1. Пример характеристик предметов для ранца

7. Подматрица с наибольшей суммой

Дана матрица размером N×N, содержащая положительные и отрицательные числа. Необходимо найти квадратную подматрицу с максимально возможной суммой.

8. Поиск текста в книге

Пользователем задается два текста, необходимо посчитать сколько раз первый текст встречается внутри второго. Например, сколько раз “Болконский” встречается в романе “Война и мир”

9. Совпадения текстов

Дано два текста, необходимо выявить все отрывки первого текста встречающиеся во втором тексте. В расчёт принимаются только отрывки максимально возможно длины. Таким образом если в первом и втором тексте упоминается текст “мама мыла раму”, то слова “мама”, “мыла” и т.д. не учитываются.

10. Латинский квадрат N-го порядка

Латинский квадрат N-го порядка — таблица размеров N × N, заполненная N элементами множества M таким образом, что в каждой строке и в каждом столбце таблицы каждый элемент из M встречается в точности один раз. Пример латинского квадрата приведен в таблице 2.

A	C	B
B	A	C
C	B	A

Таблица 2. Пример латинского квадрата третьего порядка с буквами

Задача должна быть решена в условиях, когда часть ячеек таблицы заранее заполнена какими-либо значениями.

11.Поиск слов

Игра представляет собой поиск в таблице с буквами спрятанных слов по заданному словарю (см. рис1).

М	О	К	Й	А	Р	Т	И	О	К	Ь	Ы	С	Л
О	Р	Е	З	О	О	С	В	О	С	Л	С	Т	А
С	Д	Е	Г	Д	К	О	Н	О	Ч	А	Н	П	Н
Н	Е	А	И	А	Н	Л	М	Р	Л	У	И	О	О
А	Б	Т	Т	А	Е	Н	Р	К	А	В	Ж	Р	С
В	Н	М	З	Ч	А	Ц	Щ	Я	Ц	С	Д	О	Р
А	Д	Р	О	М	Р	Е	Г	Р	Ю	Б	П	Ш	Е
Ц	У	Г	Б	Р	Ж	С	Ч	В	С	Х	Р	А	П
Щ	Б	У	Р	Е	Б	Т	Э	Ж	З	Б	Ф	Ц	Д
С	Л	О	В	О	С	О	Ч	Е	Т	А	Н	И	Е
А	И	И	К	Т	Д	Я	Д	А	Е`	Р	М	Т	М
А	К	В	О	Р	И	Н	Е	Р	Т	Ы	Л	А	Я
А	А	Д	С	Я	Ю	И	Ы	Р	Ь	Н	Ь	Т	Х
Ж	Т	Ц	Ь	Д	Ш	Е	Д	Е	В	Я	Т	А	Я

Рисунок 1. Пример поля со словами и словаря.

В данной работе необходимо реализовать поиск таким образом, что словарь содержит больше слов, чем находится в таблице (желательно взять полный словарь русского языка) и необходимо вычеркнуть из таблицы слова так, что бы минимизировать количество букв оставшихся в таблице после вычеркивания всех слов.

12.Головоломка “ожерелье”

В "Ожерелье" играют на прямоугольном поле, разделённом на квадратные ячейки. В некоторых ячейках находятся чёрные или белые круги. Цель игры заключается в соединении всех кругов одной ломаной линией, не допускающей самопересечения. Через белые круги линия проходит прямо, но должна повернуть в предыдущей или следующей клетке (или в обеих). Когда линия пересекает чёрный круг, она должна повернуть на 90 градусов, при этом в предыдущей и следующей клетке повороты запрещены. На поле

располагаются также и серые круги. необходимо выяснить, какой их этих кругов является чёрным, а какой белым. На рисунке 2 приведен пример головоломки.

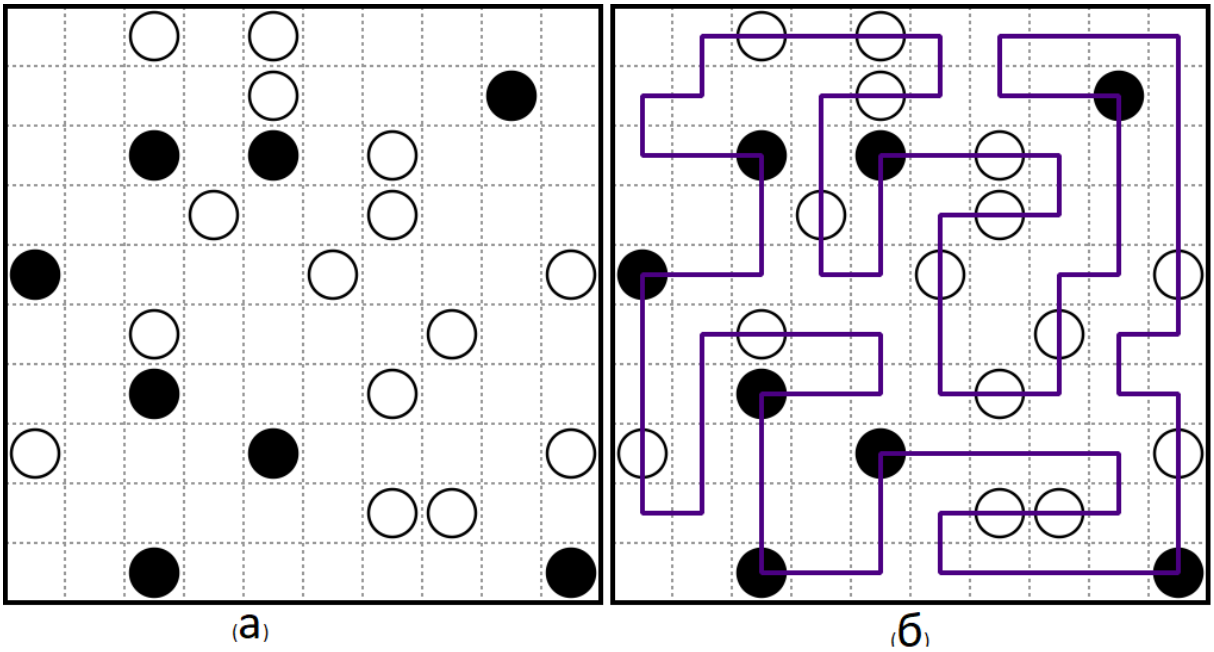

Рисунок 2. На рисунке (а) приведена исходная задача, а на рисунке (б) её решение